

Auteur: Wout Vanderborght
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6B nr. 15

$$x_n = 2n - 1$$

$$s_n = \sum_{i=1}^n (2i - 1)$$

Te Bewijzen: $s_n = n^2$

Basis: stel $n = 1$, dan is $s_n = 1$ en $n^2 = 1$.

IH: de stelling klopt voor $\leq n$.

Bewijs voor $n + 1$:

$$\begin{aligned} s_{n+1} &= \sum_{i=1}^{n+1} (2i - 1) \\ &= \sum_{i=1}^n (2i - 1) + 2(n + 1) - 1 \\ &= n^2 + 2n + 1 \\ &= (n + 1)^2 \end{aligned}$$

□

$$1 + 3 + 5 + \dots + 99.999 = s_{50.000} = 50.000^2 = 2500.000.000$$

References